

Departamento de Estadística y Matemáticas
Facultad de Ciencias Económicas
Estadística II
Parcial III

Nombre: _____ Cédula: _____

Antes de iniciar con el desarrollo del trabajo **LEA ATENTAMENTE:**

- La calificación de cada punto desarrollado estará conformado por tres partes:
 1. **(0.3 puntos)** El planteamiento del ejercicio, que abarca el correcto planteamiento del juego de hipótesis, y/o intervalo de confianza, la correcta evaluación de las condiciones que conducen al empleo de una u otra ecuación.
 2. **(0.5 puntos)** El desarrollo del ejercicio planteado junto a sus códigos.
 3. **(0.2 puntos)** Las interpretaciones resultantes en el contexto de los datos y del enunciado planteado.
- Si se presenta una situación en donde al momento de la calificación, se encuentra que los códigos generados son realizados con IA Generativa, se **calificará con 0 en ese punto**. >:c
- Enviar al correo **jivan.perez@udea.edu.co**, los archivos correspondientes a los códigos generados, una vez finalice con su desarrollo. **Solución sin códigos no se califica**. >:D

1. Contexto del Problema

El Costo Económico de las Enfermedades Cardiovasculares: Un Análisis de Salud Pública

En la última década, el uso de redes sociales entre adolescentes ha crecido de forma exponencial, convirtiéndose en un fenómeno con implicaciones que van más allá de la esfera personal. Para los economistas, representa un problema de salud pública con costos medibles, asociados a mayor ausentismo escolar y laboral futuro, gasto en atención en salud mental y pérdida de productividad. Para quienes estudian administración, plantea preguntas sobre bienestar organizacional, diseño de entornos de trabajo saludables y responsabilidad social de las plataformas digitales.

Esta base de datos recoge la información diaria de un grupo de adolescentes seleccionados de forma aleatoria, con el objetivo de entender si existe una relación entre el tiempo dedicado a estas plataformas y el deterioro en la salud mental. Analizar estos datos les permitirá no solo aplicar herramientas estadísticas en un contexto real, sino también desarrollar criterios para interpretar evidencia y formular recomendaciones informadas en sus respectivos campos.

1.1. Descripción de la Base de Datos

Ha sido contratado como analista de datos por el Grupo de Economía de la Salud (GES) de la Universidad de Antioquia, la cual esta interesada en comprender el impacto del uso de redes sociales en el bienestar mental de los adolescentes. El GES ha recopilado información diaria sobre los hábitos digitales, académicos y de salud de 14 jóvenes entre 13 y 19 años, con el objetivo de identificar patrones de riesgo y orientar futuras intervenciones de política.

La base de datos contiene las siguientes variables:

Variables Demográficas:

- **age:** Edad del adolescente en años (entre 13 y 19)

- **gender:** Género del adolescente (“male” / “female”)

Variables de Hábitos Digitales:

- **daily_social_media_hours:** Horas diarias dedicadas a redes sociales (entre 1.0 y 8.0 horas)
- **platform_usage:** Plataforma de redes sociales utilizada (“Instagram” / “TikTok” / “Both”)
- **screen_time_before_sleep:** Horas de uso de pantalla justo antes de dormir (entre 0.5 y 3.0 horas)

Variables de Estilo de Vida:

- **sleep_hours:** Horas de sueño por noche (entre 4.0 y 9.0 horas)
- **physical_activity:** Horas diarias de actividad física (entre 0.0 y 2.0 horas)
- **social_interaction_level:** Nivel de interacción social presencial (“low” / “medium” / “high”)
- **academic_performance:** Promedio académico del estudiante en escala de 2.0 a 4.0

Variables de Salud Mental:

- **stress_level:** Nivel de estrés autoreportado (escala de 1 a 10, donde 10 es el mayor estrés)
- **anxiety_level:** Nivel de ansiedad autoreportado (escala de 1 a 10, donde 10 es la mayor ansiedad)
- **addiction_level:** Nivel de dependencia percibida a las redes sociales (escala de 1 a 10, donde 10 es la mayor dependencia)
- **depression_label:** Indicador de riesgo de depresión (0 = sin riesgo / 1 = con riesgo)

2. Preguntas del Examen

Basándose en la base de datos asignada, responda las siguientes preguntas. **Cada pregunta incluye filtros específicos que debe aplicar antes de realizar el análisis correspondiente.**

- a) (1 punto) El GES desea comparar la variable **physical_activity** entre adolescentes de género Masculino y Femenino para entender si existen diferencias sistemáticas en sus hábitos según el género (**gender**).

Filtros obligatorios:

- Incluir únicamente registros donde **platform_usage** = “Instagram”
- Incluir únicamente registros donde **daily_social_media_hours** < 4

Ejercicio: Construya un intervalo de confianza del 89 % para la diferencia de medias de **physical_activity** entre el género de los adolescentes. Interprete el resultado en el contexto del problema. ¿qué implicaría para el GES encontrar (o no) que hayan diferencia los géneros?

- b) (1 punto) Estudios previos en salud digital sugieren que el valor promedio de **academic_performance** en la población adolescente es de 2.96.

Filtros obligatorios:

- Incluir únicamente registros donde **gender** = “female”
- Incluir únicamente registros donde **social_interaction_level** = “medium”

Ejercicio: Usando un nivel de significancia del 2% plantee una prueba de hipótesis para verificar si la media de `academic_performance` en la muestra filtrada es igual a 2.96.

- c) (1 punto) Continuando con el análisis del punto anterior, suponga que el verdadero valor poblacional de `academic_performance` es $\mu_1 = 3.14$ (es decir, 0.18 unidades por encima del valor de referencia).

Ejercicio: Con base en la misma muestra filtrada en el punto anterior, si se emplea una región crítica en términos de $\bar{X}$ de la forma

$$RC\{\bar{X} | \bar{X} < 2.9465197 \text{ ó } \bar{X} > 2.9734803\}$$

Por tanto, basado en esta región crítica, calcule el Error Tipo II (β) en el que estaría incurriendo el GES si la hipótesis alternativa específica es que el verdadero promedio es de $\mu_1 = 3.14$. Explique qué significa este error en el contexto del ejercicio para el GES.

- d) (1 punto) El GES desea determinar si la proporción de adolescentes con riesgo de depresión (`depression_label = 1`) es mayor o igual en el género Femenino (`female`) que en el género Masculino (`male`).

Filtros obligatorios:

- Incluir únicamente registros donde `platform_usage = "Instagram"`
- Incluir únicamente registros donde `daily_social_media_hours > 3`

Ejercicio: Plantee una prueba de hipótesis para determinar si la proporción de adolescentes con riesgo de depresión es mayor o igual en el género Femenino que en el género Masculino, usando un nivel de significancia del 2%. Concluya los resultados obtenidos en el contexto del ejercicio.

- e) (1 punto) Antes de construir un modelo predictivo de riesgo en salud mental, el GES necesita caracterizar la distribución de dos variables continuas clave.

Filtros obligatorios (aplicar a ambas pruebas):

- Incluir únicamente registros donde `platform_usage = "Both"`
- Incluir únicamente registros donde `daily_social_media_hours > 3`

Ejercicio:

- **Prueba 1:** Evalúe si la variable `daily_social_media_hours` sigue una distribución **lognormal**.
- **Prueba 2:** Evalúe si la variable `screen_time_before_sleep` sigue una distribución **gamma**.

Para cada prueba, use un nivel de significancia del 10% y aplique la prueba de Cramér–Von Mises o Anderson–Darling. Realice los planteamientos e interpretaciones correspondientes.